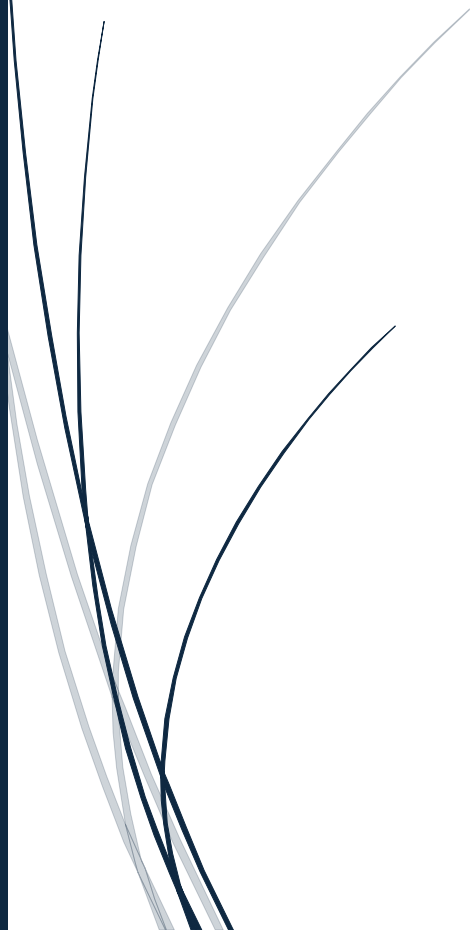


14/12/2024

SAE3.02 Développer un cluster de calculs

Documentation générale



Marcelin TRAG
IUT DE COLMAR

Table des matières

I.	Plan de développement	2
II.	Comment j'ai géré le projet	2
III.	Planning réelle	3
IV.	Fonctionnalités.....	3
1.	La signalétique	3
2.	Authentification	3
3.	Fichiers	4
4.	Compilation	4
V.	Axe d'amélioration du projet.....	4

I. Plan de développement

En premier lieu, j'ai établi un plan de développement et j'ai voulu prioriser les fonctionnalités. Donc j'ai fait un diagramme de GANT. Que voici :

	11/11 - 17/11	18/11 - 24/11	25/11 - 01/12	02/12 - 08/12	09/12 - 15/12	16/12 - 22/12
Creation du serveur basique						
Connexion des clients						
Recuperation des fichiers						
Renvoye d'information lié au fichier						
Compilation de code						
Envoie des information de charges						
Securisation de la connexion (Authentification)						
Envoys vers slave si charge élevé						
Creation d'un client basique						
Connexion au serveur						
Envoie de texte						
Envoie de fichier						
Affichage des retours serveur						
Recuperation des infos de charges serveur						
Interface graphique						

Le plan a été une aide pour voir les parties principales du projet. Mais il n'a malheureusement pas été respecté à la lettre comme tout bon projet de développer.

II. Comment j'ai géré le projet

Pour respecter le cahier des charges (Sujet de la SAE) j'ai donc divisé les fonctionnalités dans plusieurs programme test pour comprendre comment il marche et pouvoir debugger plus facilement.

Chaque fonction a donc été développer séparément puis ajouter petit à petit ensemble.

Mais je me suis dis qu'il fallait une authentification donc j'ai créé un moyen simple d'authentification, avec username password.

Pour le client j'ai pensé à quelque chose de simple, il peut se connecter et envoie un fichier puis reçoit le résultat et est déconnecter.

III. Planning réelle

Le planning réel est tout autre et nous obtenons ça :

	11/11 - 17/11	18/11 - 24/11	25/11 - 01/12	02/12 - 08/12	09/12 - 15/12	16/12 - 22/12
Version Réelle						
Creation du serveur basique						
Connexion des clients						
Recuperation des fichiers						
Renvoye d'information lié au fichier						
Compilation de code						
Envoie des information de charges						
Securisation de la connexion (Authentification)						
Refus de client et proposition de serveur						
Creation d'un client basique						
Connexion au serveur						
Envoie de texte						
Envoie de fichier						
Affichage des retours serveur						
Interface graphique						
Test par un collègue Admin Sys						
Documentation						

Mais avec ce planning j'ai pu prendre mon temps pour essayer de faire quelque chose qui soit facile d'utilisation et conforme à l'exigence du cahier des charges.

IV. Fonctionnalités

1. La signalétique

Pour communiquer entre le serveur et le client ainsi qu'entre serveur, j'ai dû confectionner un moyen de reconnaître les actions effectuées. J'ai donc décidé de mettre des mots clé entre <> pour signaler une action. Par exemple pour lancer le processus d'authentification le client envoie <CLIENT_AUTH>.

2. Authentification

Pour l'authentification client je n'ai pas voulu faire trop complexe mais je voulais quand même un moyen de restreindre l'accès au service. J'ai donc pensé a un simple fichier texte avec les identifiants ligne par ligne comme les fichiers que l'on peut retrouver après un piratage une combo liste.

Pour le coté connexion entre serveur j'ai voulu faire simple une authentification par mot de passe simple et un automatisme après connexion qui renvoie le nombre d'utilisateur connectés.

3. Fichiers

Nous pouvons envoyer des fichiers mais les seuls acceptés sont ceux avec les extensions : c, cpp, cc, java, py.

Les autres types de fichier sont refusé, de cette manière nous ne stockons pas de fichier non voulu.

4. Compilation

Pour la compilation nous envoyons un message au client pour qu'il rentre en mode compilation chat et puisse recevoir les résultats de la compilation.

Pendant ce temps le serveur rentre dans le mode compilation et il exécute le programme et renvoie le résultat.

V. Axe d'amélioration du projet

Pour des futures améliorations, il serait intéressant que l'authentification se fasse avec une base de données ou un LDAP avec Active Directory pour les entreprises. Avec une persistance des données. Un load-balancing, au lieu de dire à l'utilisateur de se connecter à un autre serveur établir une connexion de serveur à serveur et transmettre les données du client.

Le but ici n'était pas d'être trop gourmand, je voulais que le projet soit une passerelle vers des améliorations possible et le but était que le serveur soit démarrable sans avoir de dépendance à installer et que python par default puisse le lancer sans problèmes.